

Использование языка программирования Julia для решения математических задач

Часть II

Авторы:

Чуракова Юлия Романовна

*Студентка факультета математики и компьютерных наук
Кубанского Государственного Университета*

Алексеев Евгений Ростиславович

*Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры информационных технологий
Кубанского Государственного Университета*

Полная версия пособия доступна в репозитории:

<https://github.com/JuliaChurakova/Julia>

Литература

1. Алексеев, Е. Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач: учеб. издание. / Е.Р. Алексеев, К. В. Дога, О. В. Чеснокова М. – Базальт СПО; ДМК Пресс, 2024. – 440 с.
2. Балакин, А. А. Численные методы и математическое моделирование: Учебное пособие / А.А. Балакин. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2022. – 288 с.
3. Деза, Е. И. Введение в криптографию: Теоретико-числовые основы защиты информации. Учебное пособие / Е. И. Деза, Л. В. Котова. – Москва: ЛЕНАНД, 2022. – 376 с.
4. Кнауб, Л. В. Теоретико-численные методы в криптографии / Л. В. Кнауб, Е. А. Новиков, Ю. А. Шитов; Сибирский федеральный университет – Красноярск: 2011. – 160 с.

Глава 20 Численное решение уравнений в частных производных

Здесь на примере параболического уравнения рассмотрим явную разностную схему численного решения уравнений в частных производных, на примере эллиптического уравнения - неявную разностную схему решения уравнения в частных производных.

Краткое описание разностных методов решения уравнений в частных производных можно найти в книге библиотеки ALT - **Е.Р.Алексеев, К.В. Дога, О.В. Чеснокова Scilab: Решение инженерных и математических задач** <https://www.altlinux.org/Images/www.altlinux.org/3/3a/Scilab.pdf>. Для более подробного изучения рекомендуем учебники **Самарский А.А. Теория разностных схем, Вержбицкий В.М. Основы численных методов**.

Рассмотрим решение параболического уравнения на примере следующей задачи.

Задача 1. Решить параболическое уравнение, описывающее распределение температуры в стержне длиной L , начальная температура стержня задается произвольной функцией $\varphi(x)$. Температуры концов стержня равны $u(0, t) = U_1 = \text{const}$, $u(L, t) = U_2 = \text{const}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad a^2 = \frac{\lambda}{c\rho}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$u(0, t) = U_1 = \text{const}, \quad u(L, t) = U_2 = \text{const}, \quad 0 < t < \infty,$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 < x < L,$$

здесь a^2 – коэффициент температуропроводности, λ – коэффициент теплопроводности материала стержня, c – удельная теплоемкость, ρ – плотность.

Заменим производные разностными соотношениями

$$\frac{\partial u(x_i, t_j)}{\partial t} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta}$$

$$\frac{\partial^2 u(x_i, t_j)}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}.$$

Получим явную разностную вычислительную схему

$$u_{i,j+1} = \gamma \cdot u_{i,j-1} + (1 - 2\gamma) \cdot u_{i,j} + \gamma u_{i,j+1} + \Delta \cdot f_{i,j}$$

$$u_{0,j} = \mu_j, \quad u_{n,j} = \nu_j, \quad u_{i,0} = \varphi_i, \quad \gamma = \frac{a^2 \Delta}{h^2}$$

Здесь h – шаг по переменной x , $h = \frac{L}{n}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, Δ – шаг по времени, $\Delta = \frac{t_k - t_0}{k}$, $j = 0, 1, \dots, k$.

Ниже приведён код на языке Julia решения задачи 1.

Входными данными программы решения задачи являются:

1. N=50 – количество интервалов, на которые разбивается отрезок $(0, L)$;
2. K=200 – количество интервалов, на которые разбивается отрезок $(0, T)$;
3. L=5 – длина стержня;
4. T=3 – интервал времени;
5. a=0.4 – параметр дифференциального уравнения.

Результат:

1. решение – сеточная функция u , определенная на сетке Ω_h^Δ ;
2. массивы x и t .

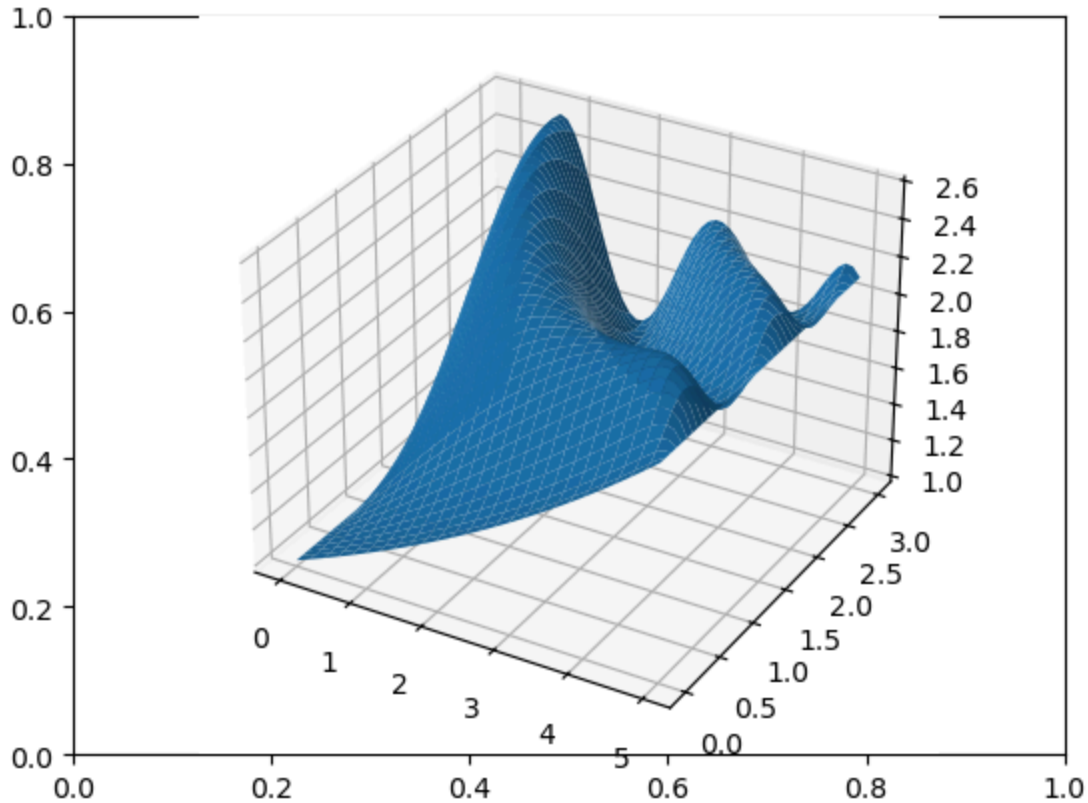
```
In [3]: using Plots
#using Plots
#Правая часть дифференциального уравнения.
```

```

function f(x,t)
    return sin(x*t)
end
#Начальное условие
function fi(x)
    return exp(0.15*x)
end
#Условие на левой границе
function myu(t)
    return 1
end
#Условие на правой границе
function nyu(x)
    return 2.117
end
#Решение параболического уравнения методом сеток с
#помощью явной разностной схемы. N - количество участков,
#на которые разбивается интервал по x (0,L); K - количество
#участков, на которые разбивается интервал по t (0,T); a -
#параметр дифференциального уравнения теплопроводности,
#Функция возвращает матрицу решений u и вектора x, t
#Вычисляем шаг по x
N=50
K=200
L=5
T=3
a=0.4
#Вычисляем шаг по x
h=L/N;
#Вычисляем шаг по t
delta=T/K;
#Формируем массив x и первый столбец матрицы решений U
#из начального условия
x=zeros(N+1)
t=zeros(K+1)
u=zeros(N+1,K+1)
for i=1:N+1
    x[i]=(i-1)*h;
    u[i,1]=fi(x[i]);
end
#Формируем массив t, первую и последнюю строку
#матрицы решений U из граничных условий
for j=1:K+1
    t[j]=(j-1)*delta;
    u[1,j]=myu(t[j]);
    u[N+1,j]=nyu(t[j]);
end
gam=a^2*delta/h^2;
#Формируем матрицу решений u с помощью явной разностной схемы
for j=1:K
    for i=2:N
        u[i,j+1]=gam*u[i-1,j]+(1-2*gam)*u[i,j]+gam*u[i+1,j]+delta*f(x[i],t[j])
    end
end
# Строим график решения

```

```
# Вывод решения u с помощью функции surf из пакета PyPlot
PyPlot.surf(x,t,u')
```



Out[3]: PyObject <matplotlib.mplot3d.art3d.Poly3DCollection object at 0x7f73bdb56ea0>

Задача 2. Рассмотрим разностную схему для решения эллиптического уравнения

$$\Delta u = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} - \frac{5}{x} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = -2$$

в прямоугольной области

$$\Omega(R - b \leq x \leq R + b, -a \leq y \leq a)$$

с граничными условиями Дирихле на границе Γ

$$\Psi_{(x,y) \in \Gamma} = 0.$$

Построим сетку Ω_{hx}^{hy} , для чего проведем в области Ω прямые, параллельные осям $y = y_j$ и $x = x_i$, где $x_i = R - b + i \cdot hx$, $hx = \frac{2b}{Nx}$, $i = 0, 1, 2, \dots, Nx$

, $y_j = -a + j \cdot hy$, $hy = \frac{2a}{Ny}$, $j = 0, 1, \dots, Ny$. Для построения

разностного уравнения заменим частные производные и граничные условия следующими соотношениями:

$$\frac{\partial^2 \Psi(x_i, y_j)}{\partial x^2} = \frac{\Psi_{i-1,j} - 2\Psi_{i,j} + \Psi_{i+1,j}}{hx^2}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(x_i, y_j)}{\partial y^2} = \frac{\Psi_{i,j-1} - 2\Psi_{i,j} + \Psi_{i,j+1}}{hy^2}$$

$$\Psi_{i,0} = \Psi_{i,Ny} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, Nx$$

$$\Psi_{0,j} = \Psi_{Nx,j} = 0, \quad j = 0, 1, \dots, Ny$$

С помощью приведённых выше соотношений преобразуем эллиптическую краевую задачу к следующей системе разностных уравнений.

$$\Psi_{i,j} = \frac{1}{A} (B_i \Psi_{i+1,j} + C_i \Psi_{i-1,j} + D(\Psi_{i,j-1} + \Psi_{i,j+1}) + 2)$$

$$A = \frac{2}{hx^2} + \frac{2}{hy^2}, \quad B_i = \frac{1}{hx^2} + \frac{5}{2hx x_i}, \quad C_i = \frac{1}{hx^2} - \frac{5}{2hx x_i}, \quad D$$

$$i = 1, 2, \dots, Nx - 1; \quad j = 1, 2, \dots, Ny - 1$$

$$\Psi_{i,0} = \Psi_{i,Ny} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, Nx$$

$$\Psi_{0,j} = \Psi_{Nx,j} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, Ny$$

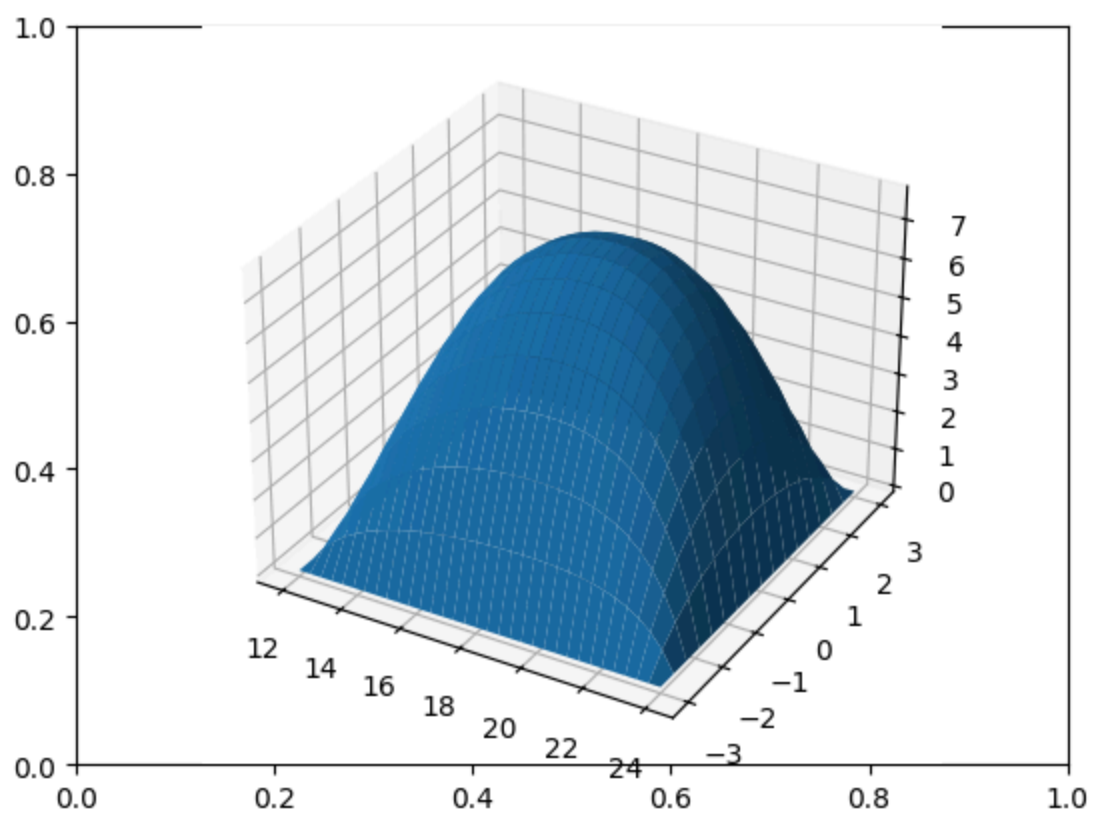
Эту систему можно решать итерационными методами (например **методом Зейделя**). В случае медленной сходимости итерационных процессов при решении сеточных уравнений, получаемых при аппроксимации гиперболических и эллиптических задач, имеет смысл попробовать заменить метод Зейделя градиентными методами (или методами релаксации). На листинге представлено решение уравнения сеточным методом, а также – график найденного решения.

```
In [1]: using PyPlot
r=18
a=3
b=6
Nx=32
Ny=16
eps=0.01
#Входные данные:
#r, a, b - значения, определяющие область решения задачи,
#Nx - количество участков, на которые разбивается интервал по
#x (R-b, R+b);
#Ny - количество участков, на которые разбивается интервал по
#y (-a, a);
#eps - точность решения уравнения методом Зейделя.
#Выходные данные:
#psi - матрица решений в узлах сетки, массив x, массив y,
#k - количество итерация при решении разностного уравнения
#методом Зейделя.
#Вычисляем шаг по y
hy=2*a/Ny;
```

```

#Вычисляем шаг по x
hx=2*b/Nx;
x=zeros(Nx+1)
B=zeros(Nx+1)
C=zeros(Nx+1)
y=zeros(Ny+1)
psi=zeros(Nx+1,Ny+1)
R=zeros(Nx,Ny)
#Формируем массив x, первый и последний столбцы матрицы
#решений psi из граничного условия
for i=1:Nx+1
    x[i]=r-b+(i-1)*hx;
    psi[i,1]=0;
    psi[i,Ny+1]=0;
end
#Формируем массив y, первую и последнюю строки матрицы
#решений psi из граничного условия
for j=1:Ny+1
    y[j]=-a+(j-1)*hy;
    psi[1,j]=0;
    psi[Nx+1,j]=0;
end;
#Вычисляем коэффициенты разностного уравнения
A=2/hy^2+2/hx^2;
D=1/hy^2;
for i=2:Nx+1
    B[i]=1/hx^2+5/(2*hx*x[i]);
    C[i]=1/hx^2-5/(2*hx*x[i]);
end
#Решение разностного уравнения методом Зейделя с
#точностью eps
p=1;
k=0;
while p>eps
    # Формируем очередное приближение - матрицу psi и матрицу ошибок R
    for i=2:Nx
        for j=2:Ny
            V=1/A*(B[i]*psi[i-1,j]+C[i]*psi[i+1,j]+D*(psi[i,j-1]+psi[i,j+1])+2);
            R[i,j]=abs(V-psi[i,j]);
            psi[i,j]=V;
        end
    end
    # Вычисляем норму матрицы ошибок
    p=R[2,2];
    for i=2:Nx
        for j=2:Ny
            if R[i,j]>p
                p=R[i,j];
            end
        end
    end
    k=k+1;
end
# Вывод решения psi с помощью функции surf из пакета PyPlot
PyPlot.surf(x,y,psi');

```



In []: